Zadanie 8B

Zastosowanie tiosiarczanu sodu w procesie fotograficznym

Tiosiarczan (VI) sodu, $Na_2S_2O_3$, jest substancją wykorzystywaną jako utrwalacz fotograficzny. Jego działanie polega na usuwaniu nienaświetlonego bromku srebra z emulsji przez tworzenie trwałych kompleksów z jonami Ag^+.

Odbitka fotograficzna o formacie 13 x 18 cm, jest pokryta emulsją, w której zawartość srebra wynosi 0,4 mg/cm^2. Odbitka ta jest utrwalana w 0,25 dm^3 roztworu utrwalacza.

a) Zapisz równanie reakcji przebiegającej w procesie utrwalania.
b) Jakiej minimalnej ilości $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ (w gramach) należy użyć w celu sporządzenia 0,25 dm^3 roztworu utrwalacza, aby mieć pewność, że utrwalanie będzie całkowite, tzn. że nienaświetlony AgBr zostanie całkowicie usunięty z emulsji ?

Iloczyn rozpuszczalności AgBr : $K_{SO} = 5{,}0 \cdot 10^{-13}$

Stała trwałości kompleksu $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$: $\beta = 3{,}16 \cdot 10^{13}$

Zadanie 8B

Zastosowanie tiosiarczanu sodu w procesie fotograficznym

a) Usuwanie bromku srebra z emulsji odbywa się zgodnie z równaniem reakcji

$$AgBr_{(s)} + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow Ag(S_2O_3)_2^{3-} + Br^-$$

b) Ponieważ nie wiemy, jaka część bromku srebra nie została naświetlona, więc bezpiecznie będzie przyjąć, że powinniśmy dobrać takie stężenie tiosiarczanu (VI) sodu, które zagwarantuje usunięcie całej ilości bromku zawartej w emulsji. Znając masę molową srebra (108 g/mol) oraz zawartość srebra w emulsji (0,4 mg/cm^2) można łatwo obliczyć, że ilość moli srebra w emulsji odbitki fotograficznej o wymiarach 13 x 18 cm wynosi

$$n_{Ag} = \frac{13 \times 18 \times 0{,}4 \cdot 10^{-3}}{108} = 8{,}67 \cdot 10^{-4}\,\text{mola},$$

co w przeliczeniu na objętość roztworu (v = 0,25 dm^3) prowadzi do stężenia

$$S = \frac{n_{Ag}}{v} = \frac{8{,}67 \cdot 10^{-4}}{0{,}25} = 3{,}47 \cdot 10^{-3}\,\text{mol/dm}^3.$$

Zgodnie z podanym w punkcie a) równaniem reakcji taką wartość będzie miało stężenie jonów $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$, a także jonów Br^-

$$S = [Ag(S_2O_3)_2^{3-}] = [Br^-],$$

Ponieważ interesuje nas ilość $Na_2S_2O_3$ w utrwalaczu, więc musimy obliczyć całkowitą ilość moli jonów $S_2O_3^{2-}$ w roztworze – zarówno tych, które zostały związane w kompleks $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$, jak i tych, które pozostały niezwiązane, tj.

$$n_{S_2O_3^{2-}} = v \cdot (2 \cdot [Ag(S_2O_3)_2^{3-}] + [S_2O_3^{2-}]) = v \cdot (2S + [S_2O_3^{2-}]).$$

Aby obliczyć stężenie niezwiązanych jonów $S_2O_3^{2-}$ w roztworze skorzystamy z równania określającego stan równowagi omawianej reakcji

$$K = \frac{[Ag(S_2O_3)_2^{3-}]\cdot[Br^-]}{[S_2O_3^{2-}]^2} = \left(\frac{S}{[S_2O_3^{2-}]}\right)^2$$

łatwo znajdujemy, że $[S_2O_3^{2-}] = \frac{S}{\sqrt{K}}$,

stąd: $n_{S_2O_3^{2-}} = v \cdot S\left(2 + 1/\sqrt{K}\right)$

Jedyny problem to obliczenie wartości stałej równowagi K tej reakcji. Rozwiązanie tego problemu staje się proste, jeśli wziąć pod uwagę, że reakcja ta jest równoważna sumie reakcji

$Ag^+ + 2\ S_2O_3^{2-} \leftrightarrow Ag(S_2O_3)_2^{3-}$ R.1

$AgBr_{(s)} \leftrightarrow Ag^+ + Br^-$ R.2

Nie trudno zauważyć, że reakcja R.1 jest reakcją tworzenia kompleksu $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$, jej stała równowagi jest zatem stałą trwałości tego kompleksu, natomiast stała równowagi reakcji R.2 jest równa iloczynowi rozpuszczalności $AgBr_{(s)}$. Ponieważ stała równowagi reakcji, która jest sumą kilku reakcji jest równa iloczynowi stałych równowagi tych reakcji, więc

$$K = \beta \cdot K_{so} = 3{,}16 \cdot 10^{13} \times 5{,}0 \cdot 10^{-13} = 15{,}8$$

a $n_{S_2O_3^{2-}} = 0{,}25 \times 3{,}47 \cdot 10^{-3} \times \left(2 + 1/\sqrt{15{,}8}\right) = 1{,}953 \cdot 10^{-3}$ mola,

stąd, znając masę molową $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ (248,2 g/mol) łatwo znajdujemy, że minimalna ilość tego odczynnika, jakiej należy użyć do sporządzenia roztworu utrwalacza wynosi:

$$m_{Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O} = 1{,}953 \cdot 10^{-3} \times 248{,}2 = \mathbf{0{,}485\ g}.$$